CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.11.1.1 — 15 puan

Korelasyon katsayısı r = 0,92 olarak hesaplanan bir biyolojik veri setinde (örneğin boy uzunluğu ile kol açıklığı) serpme diyagramının görünümü hakkında ne söylenebilir?

Cevap: r katsayısı +1 değerine çok yakın olduğu için değişkenler arasında aynı yönlü, son derece güçlü doğrusal bir ilişki vardır. Serpme diyagramındaki noktalar eğim çizgisine çok yakın, dar bir hat boyunca dizilim gösterir.

2 Öğrenme çıktısı: MAT.11.1.1 — 15 puan

Bir fabrikada üretilen ürün sayısı ile birim başına düşen sabit maliyet arasındaki ilişki serpme grafiğine aktarıldığında r = -0,85 bulunmuştur. Bu veriye göre birim maliyet hakkında nasıl bir karar verilebilir?

Cevap: Güçlü bir negatif ilişki olduğundan üretim miktarı artırıldıkça birim başına düşen sabit maliyet belirgin şekilde azalmaktadır. Fabrika yönetimi maliyetleri düşürmek için üretim kapasitesini ve parti büyüklüğünü artırma yönünde karar almalıdır.

3 Öğrenme çıktısı: MAT.11.1.1 — 15 puan

Serpme diyagramında yer alan noktaların tümünün pozitif eğimli tek bir doğru üzerinde kusursuz bir şekilde dizilmesi durumunda korelasyon katsayısı kaç olur ve bu durum neyi ifade eder?

Cevap: Korelasyon katsayısı tam olarak r = +1 olur.
Bu durum iki nicel değişken arasında kusursuz (mükemmel) pozitif doğrusal bir ilişkinin varlığını ifade eder.

4 Öğrenme çıktısı: MAT.11.1.2 — 15 puan

Bir araştırmacı sadece 5 kişilik küçük bir gruptan elde ettiği verilerle r = 0,95 bulduğunu belirterek genel nüfus için kesin hüküm vermiştir. Bu araştırmanın güvenilirliğini örneklem büyüklüğü açısından eleştiriniz.

Cevap: Çok küçük örneklemlerde tesadüfi dağılımlar yapay olarak yüksek korelasyon katsayıları üretebilir.
İstatistiksel genellemelerin geçerli olması için örneklem büyüklüğünün evreni temsil edecek yeterlilikte ve rastgele seçilmiş olması zorunludur.

5 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.1 — **10 puan**

Bir dışbükey ABCD dörtgeninin iç açıları sırasıyla 2x, 3x, 4x ve 60 derece olduğuna göre x değerini ve en büyük iç açının ölçüsünü bulunuz.

Cevap: Dışbükey dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir: 2x + 3x + 4x + 60 = 360 => 9x = 300 => x = 300 / 9 = 100 / 3 derece.
En büyük iç açı 4x = 4 * (100 / 3) = 400 / 3 derecedir (yaklaşık 133,3 derece).

6 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.1 — **10 puan**

ABCD dörtgeninde AC ve BD köşegenleri O noktasında kesişmektedir. Oluşan dört üçgenin alanları sırasıyla S1, S2, S3 ve S4 ise karşılıklı alanlar çarpımının eşitliğini (S1 * S3 = S2 * S4) taban-yükseklik oranıyla açıklayınız.

Cevap: Ortak tepe noktasına sahip üçgenlerin alanları taban uzunlukları ile doğru orantılıdır: S1 / S2 = |OA| / |OC| ve S4 / S3 = |OA| / |OC|.
Bu iki oran birbirine eşit olduğundan içler dışlar çarpımı yapıldığında S1 * S3 = S2 * S4 bağıntısı elde edilir.

7 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.1 — **10 puan**

Bir ABCD dörtgeninde ardışık iki iç açının (A ve B açıları) açıortaylarının oluşturduğu açının ölçüsünün diğer iki açının (C ve D) ölçüleri toplamının yarısına eşit olduğunu gösteriniz.

Cevap: Açıortayların kesiştiği üçgende iç açılar toplamı: (m(A)/2) + (m(B)/2) + alpha = 180 derecedir.
Dörtgenin iç açıları toplamı m(A)+m(B)+m(C)+m(D)=360 olduğundan alpha = (m(C) + m(D)) / 2 bağıntısına ulaşılır.

8 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.1 — **10 puan**

Köşegenleri birbirine eşit uzunlukta (|AC| = |BD|) olan bir ABCD dörtgeninin kenar orta noktaları birleştirildiğinde oluşan Varignon dörtgeninin türünü belirleyiniz.

Cevap: Orta noktaların oluşturduğu paralelkenarın kenar uzunlukları köşegen uzunluklarının yarısına eşittir.
|AC| = |BD| olduğundan paralelkenarın tüm kenarları birbirine eşit olur; dolayısıyla oluşan dörtgen bir eşkenar dörtgendir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....